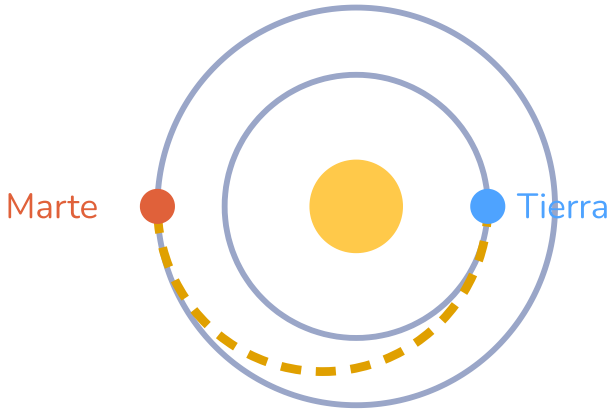
SYMULA · VIAJES ESPACIALES

¿Cómo se viaja a otro planeta?



Para ir a otro planeta **no se viaja en línea recta**. El Sol atrae a la nave y su camino se curva. Por eso los ingenieros usan las órbitas como si fueran un tobogán.

Para ir a Marte, la nave acelera justo lo necesario para que su órbita se estire hasta la de Marte. Pero hay un truco: mientras la nave viaja, Marte también se mueve. Hay que salir cuando Marte va **44° más adelante** que la Tierra, para encontrarse justo al llegar. Ese momento se llama **ventana de lanzamiento**.

Un poco de matemática. El viaje dura media vuelta de la órbita nueva: unos 259 días. Y las ventanas para ir a Marte se repiten cada 2 años y 50 días, que es lo que tarda la Tierra en volver a “alcanzar” a Marte.

Desafío. Si la próxima ventana para ir a Marte es en enero, ¿en qué mes y año aproximado es la siguiente?

Respuesta: 2 años y 50 días después: a fines de febrero, dos años más tarde.

Pruébalo: elige Marte, toca Ruta auto y mira cuánto hay que esperar.

Nave espacial (Beta)

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (nave.html)

Unidades y sistemas

Las distancias están en UA y se toma $G\,M_\odot = 1$: una órbita circular en $r = 1$ alrededor de 1 Sol tarda 2π (1 año) y va a velocidad 1, que equivale a 29,78 km/s.

Sistema	Masas ($M_\odot$)	Comb.
Sol	1	12 km/s
Dos soles	2,4 + 1,6 a 1 UA	15 km/s
Tres soles	(0,8 + 0,8 a 0,3 UA) + 0,8 a 4 UA	25 km/s
Cinco cuerpos	2 + cuatro gigantes de 0,005 a 0,008	30 km/s
Agujero negro	4 (agujero) + 1 (estrella) a 2,2 UA	50 km/s

Los planetas y la cápsula no tienen masa. Todos los sistemas se revisaron en Node durante 20 años: ninguno pierde un planeta.

Gravedad

Cada masa j acelera a todo lo demás:

$$\vec{a}_i = \sum_j m_j\, g(r_{ij})\,\frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{r_{ij}}, \qquad g(r) = \frac{1}{(r - r_g)^2}.$$

Para las estrellas, $r_g = 0$ (Newton). Para el agujero negro se usa el potencial de Paczyński–Wiita, con $r_g = 2M/c^2$:

- nada sale de r_g;
- no hay órbitas estables más cerca de $3r_g$ (círculo punteado);
- la velocidad circular es $v_c = \sqrt{Mr}/(r - r_g)$.

Aquí $c = 10$, unas 1000 veces menos que la real, para que el efecto se vea.

Efemérides: el movimiento de los cuerpos

Como la nave no mueve a nadie, el movimiento de los cuerpos se calcula una sola vez:

- Leapfrog con paso fijo $h = 0{,}0005$.
- Se guarda posición y velocidad cada $\Delta = 0{,}01$.
- Para un instante intermedio, $s = (t - t_k)/\Delta$, se interpola con Hermite cúbico:

$$\vec{r}(t) = h_{00}\vec{r}_k + h_{10}\Delta\,\vec{v}_k + h_{01}\vec{r}_{k+1} + h_{11}\Delta\,\vec{v}_{k+1},$$
$$h_{00} = 2s^3 - 3s^2 + 1, \quad h_{10} = s^3 - 2s^2 + s,$$
$$h_{01} = -2s^3 + 3s^2, \quad h_{11} = s^3 - s^2.$$

La nave

La nave usa leapfrog con paso según el tiempo dinámico más corto:

$$h = \min\Big(h_{\text{máx}},\ \eta \min_j \sqrt{\tfrac{(r_j - r_{g,j})^3}{m_j}}\Big),$$

con $\eta = 0{,}015$ y $h_{\text{máx}} = 0{,}004$. La trayectoria se guarda paso a paso y se interpola igual que las efemérides: la nave recorre exactamente la ruta que se predijo, aunque sea caótica.

El motor: el plan tiene un instante t_m y $\Delta\vec{v} = p\,\hat{u} + q\,\hat{n}$, donde $\hat{u}$ es la dirección de avance y $\hat{n}$ la perpendicular a su izquierda. «Frenar» y «Acelerar» cambian p de a 0,3 km/s; «Antes» y «Después» mueven t_m de a 0,025 años. Cada encendido gasta $|\Delta\vec{v}|$ de combustible.

Predicción y encuentro

Se dibuja la ruta actual en blanco y la del plan en amarillo, durante 2,5 años o hasta llegar. Se busca el máximo acercamiento al destino:

$$d_{\text{mín}} = \min_t \left|\vec{r}_{\text{nave}}(t) - \vec{r}_{\text{destino}}(t)\right|.$$

Si $d_{\text{mín}} < 0{,}05$ UA, hay encuentro: se marca en verde y la simulación se pausa al llegar.

Ruta automática: el planificador

En sistemas con varios soles no hay fórmula para la ruta, así que se busca probando:

1. **Búsqueda gruesa:** 24 instantes de salida (en 2,5 años), 12 direcciones y 6 fuerzas. Son 1728 rutas, calculadas con un integrador rápido ($\eta = 0{,}06$, $h \le 0{,}03$).
2. **Costo de cada ruta:**
$$J = |\Delta\vec{v}| + v_{\text{rel}} + 40\max\left(0,\ d_{\text{mín}} - 0{,}02\right).$$
Es el combustible del encendido, más el necesario para igualar al destino, más un castigo si no llega.
3. **Afinado:** las 6 mejores se ajustan con el integrador fino, moviendo t_m, p y q por separado y achicando el paso cuando ya nada mejora.

En el sistema solar también se prueba la transferencia de Hohmann:

$$a = \tfrac{r_1 + r_2}{2}, \quad t_H = \pi a^{3/2}, \quad \varphi = \pi - \omega_2 t_H,$$
$$\Delta v_1 = \sqrt{\tfrac{1}{r_1}}\left(\sqrt{\tfrac{2r_2}{r_1 + r_2}} - 1\right).$$

φ es lo que el destino debe ir adelantado al salir.

Ruta (prueba en Node)	Δv total	Viaje
Tierra → Marte	5,3 km/s	0,70 años
Aurora → Brisa (dos soles)	9,0 km/s	0,84 años
Eco → Duna (tres soles)	19,4 km/s	1,06 años
Musgo → Rubí (cinco cuerpos)	11,7 km/s	2,50 años
Gema → Faro (agujero negro)	43,3 km/s	2,00 años

Llegar

Junto al destino se iguala su velocidad, lo que gasta

$$\Delta v_{\text{llegar}} = |\vec{v}_{\text{nave}} - \vec{v}_{\text{destino}}|.$$

En un planeta, la nave queda con él y recarga combustible.
Con la cápsula, la recoge y sigue su órbita.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos: el navegador lo ejecuta tal cual.
- **Efemérides:** `Ephemeris()` mueve las estrellas y planetas con leapfrog y guarda una tabla; `state(i, t)` la interpola con Hermite.
- **La nave:** `shipRun()` integra la nave con paso adaptativo y `Track()` guarda su ruta paso a paso, así la nave recorre exactamente lo predicho.
- **El planificador:** `planner()` es un generador de JavaScript: prueba rutas y entrega su avance con `yield`; la página lo ejecuta en trozos de 25 ms para no congelar la pantalla.

```
for (const td of salidas) for (const a of direcciones) for (const m of fuerzas){
  const r = evalRoute(E, src, tgt, td, m*Math.cos(a), m*Math.sin(a), ...);
  cand.push({td, p: m*Math.cos(a), q: m*Math.sin(a), cost: r.cost});
}                    // luego se afinan las 6 rutas más baratas
```

Probar miles de rutas y quedarse con la mejor es una forma simple y poderosa de resolver problemas difíciles.

> Límites de esta versión Beta:
> - Todo ocurre en un plano.
> - Los planetas no atraen a la nave, así que no hay asistencias gravitatorias de planetas.
> - El agujero negro usa una aproximación newtoniana con la velocidad de la luz reducida.
> - La ruta automática busca dentro de los próximos 2,5 años y puede no encontrar una ruta.